# 准备 FabricPool 配置

ONTAP 9

NetApp
February 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/fabricpool/prepare-config-task.html on February 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

准备 FabricPool 配置 . . . . . 1
准备 FabricPool 配置概述 . . . . . 1
安装 FabricPool 许可证。 . . . . . 1
安装 FabricPool 许可证（视频） . . . . . 2
如果使用 StorageGRID ，请安装 CA 证书 . . . . . 2
如果使用的是 ONTAP S3 ，请安装 CA 证书 . . . . . 2
将对象存储设置为 FabricPool 的云层 . . . . . 3
将云层附加到聚合。 . . . . . 11

# 准备 FabricPool 配置

## 准备 FabricPool 配置概述

配置 FabricPool 可帮助您根据数据是否经常访问来管理应存储哪些存储层（本地性能层或云层）数据。

FabricPool 配置所需的准备工作取决于用作云层的对象存储。

## 安装 FabricPool 许可证。

新订购的 AFF 系统附带了一个基于期限的 10 TB 免费容量许可证，用于在 FabricPool 中使用非 NetApp 对象存储（AWS S3， Azure Blob Storage， IBM 云对象存储， Alibaba 云对象存储或 Google 云存储）。如果您需要在 AFF 系统上增加容量，计划在非 AFF 系统上使用非 NetApp 对象存储或从现有集群升级，则需要 FabricPool 许可证。

FabricPool 许可证是一种集群范围的许可证。它包括您为与集群中的 FabricPool 关联的 AWS S3， Azure Blob Storage， IBM 云对象存储， Alibaba 云对象存储或 Google 云存储云层购买的授权使用限制。整个集群的使用量不得超过授权使用量限制的容量。如果需要提高许可证的使用量限制，应联系您的销售代表。

FabricPool 许可证以永久或基于期限，一年或三年的格式提供。

首次为现有集群订购 FabricPool 时，可以使用具有 10 TB 可用容量的基于期限的 FabricPool 许可证。永久许可证不提供可用容量。

如果对云层使用 NetApp StorageGRID 或 ONTAP S3，则不需要许可证。无论您使用的是哪个提供商， Cloud Volumes ONTAP 都不需要 FabricPool 许可证。

只有通过使用 System Manager 将许可证文件上传到集群，才支持此任务。

步骤

1. 从 NetApp 支持站点下载 FabricPool 许可证的 NetApp 许可证文件（NLF）。

   "NetApp 支持"

2. 使用 System Manager 将 FabricPool 许可证上传到集群：

   a. 根据存储系统上运行的 ONTAP 版本，执行以下操作：

| 如果您正在运行 … | 执行以下操作： |
|---|---|
| ONTAP 9.4 或更早版本 | 单击 * 配置 * > * 许可证 * 。 |
| ONTAP 9.5 或更高版本 | 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 许可证 * 。 |

   b. 在 * 集群设置 * 窗格中，单击 * 许可证 * 。

   c. 在 * 软件包 * 窗口中，单击 * 添加 * 。

d. 在 * 添加许可证包 * 对话框中，单击 * 选择文件 * 以选择下载的 NLF ，然后单击 * 添加 * 将文件上传到集群。

"ONTAP FabricPool （ FP ）许可概述"

"NetApp 软件许可证搜索"

# 安装 FabricPool 许可证（视频）

此视频简要概述了如何使用 System Manager 为 AWS S3 等非 NetApp 对象存储安装 FabricPool 许可证。

"NetApp 视频：安装 FabricPool 许可证"

"NetApp TechComm TV： FabricPool 播放列表"

# 如果使用 StorageGRID ，请安装 CA 证书

除非您计划禁用 StorageGRID 的证书检查，否则必须在集群上安装 StorageGRID CA 证书，以便 ONTAP 可以使用 StorageGRID 作为 FabricPool 的对象存储进行身份验证。

通过 ONTAP 9.4 及更高版本，您可以禁用 StorageGRID 的证书检查。

步骤

1. 请与 StorageGRID 管理员联系以获取 StorageGRID 系统的 CA 证书。
2. 使用带有 `-type` `sserver-ca` 参数的 `security certificate install` 命令在集群上安装 StorageGRID CA 证书。

   您输入的完全限定域名（ FQDN ）必须与 StorageGRID CA 证书上的自定义公用名匹配。

"StorageGRID 资源"

# 如果使用的是 ONTAP S3 ，请安装 CA 证书

除非您计划禁用 ONTAP S3 的证书检查，否则必须在集群上安装 ONTAP S3 CA 证书，以便 ONTAP 可以使用 ONTAP S3 作为 FabricPool 的对象存储进行身份验证。

步骤

1. 获取 ONTAP S3 系统的 CA 证书。
2. 使用带有 `-type` `sserver-ca` 参数的 `security certificate install` 命令在集群上安装 ONTAP S3 CA 证书。

   您输入的完全限定域名（ FQDN ）必须与 ONTAP S3 CA 证书上的自定义公用名匹配。

"S3 配置"

# 将对象存储设置为 FabricPool 的云层

## 将对象存储设置为 FabricPool 的云层

设置 FabricPool 涉及指定要用作 FabricPool 云层的对象存储（ StorageGRID ， ONTAP S3 ， Alibaba 云对象存储， AWS S3 ， Google 云存储平台， IBM 云对象存储或适用于云的 Microsoft Azure Blob 存储）的配置信息。

## 指定 StorageGRID 配置信息

如果您运行的是 ONTAP 9.2 或更高版本，则可以将 StorageGRID 设置为 FabricPool 的云层。在对 SAN 协议访问的数据进行分层时， NetApp 建议使用私有云，例如 StorageGRID ，因为需要考虑连接问题。

在 ONTAP 9.8 及更高版本中，已为 StorageGRID 启用负载平衡。当服务器的主机名解析为多个 IP 地址时，ONTAP 将使用返回的所有 IP 地址（最多 16 个 IP 地址）建立客户端连接。建立连接后， IP 地址将以轮循方式进行选取。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `SGWS` 参数指定 StorageGRID 配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 StorageGRID ，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 StorageGRID 对象存储请求的访问密钥。
   - 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 StorageGRID 对象存储的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
   - 如果更改了 StorageGRID 密码，则应立即更新 ONTAP 中存储的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 StorageGRID 中的数据。

   - 将 ` -is-certificate-validation-enabled` 参数设置为 `false` 会禁用 StorageGRID 的证书检查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name mySGWS -provider-type SGWS -server mySGWSserver
-container-name mySGWScontainer -access-key mySGWSkey
-secret-password mySGWSpass
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 StorageGRID 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 StorageGRID 配置信息。

## 将 **StorageGRID** 附加为 **FabricPool** 云层（视频）

此视频简要概述了如何使用 System Manager 将 StorageGRID 存储分段附加到使用 FabricPool 的 ONTAP 聚合。

"NetApp 视频：将 StorageGRID Webscale 附加为 FabricPool 外部容量层"

"NetApp TechComm TV： FabricPool 播放列表"

## 将 **ONTAP S3** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，则可以将 ONTAP S3 设置为 FabricPool 的云层。

您必须在远程集群上拥有 ONTAP S3 服务器名称及其关联 LIF 的 IP 地址。

本地和远程集群上都必须存在集群间 LIF 。

"为远程 FabricPool 分层创建集群间 LIF"

在 ONTAP 9.8 及更高版本中，已为 ONTAP S3 服务器启用负载平衡。当服务器的主机名解析为多个 IP 地址时， ONTAP 将使用返回的所有 IP 地址（最多 16 个 IP 地址）建立客户端连接。建立连接后， IP 地址将以轮循方式进行选取。

步骤

1. 将 S3 服务器和 LIF 的条目添加到 DNS 服务器。

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| • 如果使用外部 DNS 服务器 * | 将 S3 服务器名称和 IP 地址提供给 DNS 服务器管理员。 |
| • 如果使用本地系统的 DNS 主机表 * | 输入以下命令：<br><br>`dns host create -vserver svm_name -address ip_address -hostname s3_server_name` |

2. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `ontap_S3` 参数指定 ONTAP S3 配置信息。
   - 如果本地 ONTAP 系统无法使用提供的信息访问 ONTAP S3 服务器，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于向 ONTAP S3 服务器授权请求的访问密钥。
   - 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 ONTAP S3 服务器的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
   - 如果更改了 ONTAP S3 服务器密码，则应立即更新本地 ONTAP 系统中存储的相应密码。

这样可以无中断地访问 ONTAP S3 对象存储中的数据。

- 将 ` -is-certificate-validation-enabled` 参数设置为 `false` 会禁用 ONTAP S3 的证书检查。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name myS3 -provider-type ONTAP_S3 -server myS3server
-container-name myS3container -access-key myS3key
-secret-password myS3pass
```

3. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 ontap_S3 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 `ontap_S3` 配置信息。

## 将阿里云对象存储设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更高版本，则可以将阿里云对象存储设置为 FabricPool 的云层。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `AliCloud` 参数指定 Alibaba Cloud Object Storage 配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问阿里云对象存储，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定访问密钥，用于授权对 Alibaba Cloud Object Storage 对象存储的请求。
   - 如果更改了 Alibaba 云对象存储密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问阿里云对象存储中的数据。

```
storage aggregate object-store config create my_ali_oss_store_1
-provider-type AliCloud -server oss-us-east-1.aliyuncs.com
-container-name my-ali-oss-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 Alibaba Cloud Object Storage 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 Alibaba 云对象存储配置信息。

## 将 **AWS S3** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.2 或更高版本，则可以将 AWS S3 设置为 FabricPool 的云层。如果您运行的是 ONTAP 9.5 或更高版本，则可以为 FabricPool 设置 AWS 商用云服务（

C2S ）。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `AWS_S3` 参数指定 AWS S3 配置信息。

   - 您可以使用 ` -auth-type` `cap` 参数获取 C2S 访问的凭据。

     使用 ` -auth-type` `cap` 参数时，必须使用 ` -cap-url` 参数指定完整 URL 以请求 C2S 访问的临时凭据。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 AWS S3 ，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 AWS S3 对象存储请求的访问密钥。
   - 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 AWS S3 对象存储的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
   - 如果更改了 AWS S3 密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 AWS S3 中的数据。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 AWS S3 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 AWS S3 配置信息。

将 **AWS S3** 设置为云层

## 如果您运行的是 ONTAP 9.2 或更高版本，则可以将 AWS S3 设置为 FabricPool 的云层。如果您运行的是 ONTAP 9.5 或更高版本，则可以为 FabricPool 设置 AWS 商用云服务（ C2S ）。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `AWS_S3` 参数指定 AWS S3 配置信息。

- 您可以使用 ` -auth-type` `cap` 参数获取 C2S 访问的凭据。

  使用 ` -auth-type` `cap` 参数时，必须使用 ` -cap-url` 参数指定完整 URL 以请求 C2S 访问的临时凭据。

- 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 AWS S3 ，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
- 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 AWS S3 对象存储请求的访问密钥。
- 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 AWS S3 对象存储的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
- 如果更改了 AWS S3 密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

  这样， ONTAP 就可以无中断地访问 AWS S3 中的数据。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name my_aws_store -provider-type AWS_S3
-server s3.amazonaws.com -container-name my-aws-bucket
-access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

+

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create -object-store
-name my_c2s_store -provider-type AWS_S3 -auth-type CAP -cap-url
https://123.45.67.89/api/v1/credentials?agency=XYZ&mission=TESTACCT&role
=S3FULLACCESS -server my-c2s-s3server-fqdn -container my-c2s-s3-bucket
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 AWS S3 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 AWS S3 配置信息。

将 **AWS S3** 附加为 **FabricPool** 云层（视频）

此视频简要概述了如何使用 System Manager 将 AWS S3 存储分段连接到使用 FabricPool 的 ONTAP 聚合。

"NetApp 视频：将 Amazon S3 附加为 FabricPool 外部容量层"

"NetApp TechComm TV： FabricPool 播放列表"

## 将 **Google Cloud Storage** 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.6 或更高版本，则可以将 Google 云存储设置为 FabricPool 的云层。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `GoogleCloud` 参数指定 Google Cloud 存储配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 Google 云存储，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 Google Cloud Storage 对象存储请求的访问密钥。
   - 如果更改了 Google 云存储密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 Google 云存储中的数据。

```
storage aggregate object-store config create my_gcp_store_1 -provider
-type GoogleCloud  -container-name my-gcp-bucket1 -access-key
GOOGAUZZUV2USCFGHGQ511I8
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 Google Cloud Storage 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 Google 云存储配置信息。

## 将 IBM Cloud Object Storage 设置为云层

如果您运行的是 ONTAP 9.5 或更高版本，则可以将 IBM 云对象存储设置为 FabricPool 的云层。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `IBM_COS` 参数指定 IBM Cloud Object Storage 配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 IBM 云对象存储，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -access-key` 参数指定用于授权 IBM Cloud Object Storage 对象存储请求的访问密钥。
   - 您可以使用 ` -secret-password` 参数指定用于对 IBM Cloud Object Storage 对象存储的请求进行身份验证的密码（机密访问密钥）。
   - 如果更改了 IBM 云对象存储密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 IBM 云对象存储中的数据。

```
storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyIBM -provider-type IBM_COS
-server s3.us-east.objectstorage.softlayer.net
-container-name my-ibm-cos-bucket -access-key DXJRXHPXHYXA9X31X3JX
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 IBM Cloud Object Storage

配置信息。

使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 IBM 云对象存储配置信息。

## 将适用于云的 **Azure Blob Storage** 设置为云层

## 如果您运行的是 ONTAP 9.4 或更高版本，则可以将适用于云的 Azure Blob Storage 设置为 FabricPool 的云层。

FabricPool 目前不支持 Azure 堆栈，它是内部 Azure 服务。

步骤

1. 使用 `storage aggregate object-store config create` 命令和 ` provider-type` `Azure_Cloud` 参数指定 Azure Blob Storage 配置信息。

   - 如果 ONTAP 无法使用提供的信息访问 Azure Blob Storage ，则 `storage aggregate object-store config create` 命令将失败。
   - 您可以使用 ` -azure-account` 参数指定 Azure Blob Storage 帐户。
   - 您可以使用 ` -azure-private-key` 参数指定用于对 Azure Blob Storage 的请求进行身份验证的访问密钥。
   - 如果更改了 Azure Blob Storage 密码，则应立即更新存储在 ONTAP 中的相应密码。

     这样， ONTAP 就可以无中断地访问 Azure Blob 存储中的数据。

```
cluster1::> storage aggregate object-store config create
-object-store-name MyAzure -provider-type Azure_Cloud
-server blob.core.windows.net -container-name myAzureContainer
-azure-account myAzureAcct -azure-private-key myAzureKey
```

2. 使用 `storage aggregate object-store config show` 命令显示并验证 Azure Blob Storage 配置信息。

   使用 `storage aggregate object-store config modify` 命令可以修改 FabricPool 的 Azure Blob 存储配置信息。

## 在 **MetroCluster** 配置中为 **FabricPool** 设置对象存储

## 如果您运行的是 ONTAP 9.7 或更高版本，则可以在 MetroCluster 配置上设置镜像 FabricPool ，以便将冷数据分层到两个不同故障区域中的对象存储。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 已设置并正确配置 MetroCluster 配置。
- 在相应的 MetroCluster 站点上设置了两个对象存储。
- 在每个对象存储上配置容器。

- 在两个 MetroCluster 配置上创建或标识 IP 空间，并且其名称匹配。

关于此任务

- MetroCluster 中的 FabricPool 要求底层镜像聚合以及关联的对象存储配置必须属于同一个 MetroCluster 配置。
- 您不能将聚合附加到在远程 MetroCluster 站点中创建的对象存储。
- 您必须在拥有聚合的 MetroCluster 配置上创建对象存储配置。

步骤

1. 使用 `storage object-store config create` 命令指定每个 MetroCluster 站点上的对象存储配置信息。

   在此示例中， MetroCluster 配置中的一个集群只需要 FabricPool 。系统会为此集群创建两个对象存储配置，每个对象存储分段一个。

   ```
   storage aggregate
       object-store config create -object-store-name mcc1-ostore-config-s1
   -provider-type SGWS -server
       <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key>
   -secret-password <password> -encrypt
       <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
   ipspace
       <IPSpace>
   ```

   ```
   storage aggregate object-store config create -object-store-name mcc1-
   ostore-config-s2
       -provider-type SGWS -server <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-
   bucket-2> -access-key <key> -secret-password <password> -encrypt
   <true|false> -provider <provider-type>
       -is-ssl-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
   ```

   此示例将在 MetroCluster 配置中的第二个集群上设置 FabricPool 。

   ```
   storage aggregate
       object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s1
   -provider-type SGWS -server
       <SGWS-server-1> -container-name <SGWS-bucket-3> -access-key <key>
   -secret-password <password> -encrypt
       <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
   ipspace
       <IPSpace>
   ```

```
storage aggregate
    object-store config create -object-store-name mcc2-ostore-config-s2
-provider-type SGWS -server
    <SGWS-server-2> -container-name <SGWS-bucket-4> -access-key <key>
-secret-password <password> -encrypt
    <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl-enabled <true|false>
ipspace
    <IPSpace>
```

# 将云层附加到聚合。

将对象存储设置为云层后，您可以通过将其附加到 FabricPool 来指定要使用的聚合。在 ONTAP 9.5 及更高版本中，您还可以附加包含合格 FlexGroup 卷成分卷的聚合。

使用 ONTAP 命令行界面为 FabricPool 设置聚合时，该聚合必须已存在。

> 使用 System Manager 为 FabricPool 设置聚合时，您可以创建聚合并将其设置为同时用于 FabricPool 。

步骤

1. * 可选 * ： 要查看卷中处于非活动状态的数据量，请按照中的步骤进行操作 "使用非活动数据报告确定卷中处于非活动状态的数据量"。

   查看卷中处于非活动状态的数据量有助于确定要用于 FabricPool 的聚合。

2. 使用 `storage aggregate object-store attach` 命令将对象存储附加到聚合。

   如果此聚合从未与 FabricPool 结合使用，并且它包含现有卷，则会为这些卷分配默认的 `snapshot-only` 分层策略。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate myaggr
   -object-store-name Amazon01B1
   ```

   您可以使用 `allow-flexgroup true` 选项附加包含 FlexGroup 卷成分卷的聚合。

3. 使用 `storage aggregate object-store show` 命令显示对象存储信息并验证附加的对象存储是否可用。

   ```
   cluster1::> storage aggregate object-store show

   Aggregate     Object Store Name     Availability State
   ---------     -----------------     ------------------
   myaggr        Amazon01B1            available
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.